

单复变动力系统笔记 15. Herman 环

zero-point_

2026 年 8 月 21 日

接下来几章讲 Fatou 集的结构与分类. 本章介绍与 Siegel 圆盘类似的一个 Fatou 分支对象: Herman 环.

1 预备知识

- 圆上的保向同胚 (参考 [1, 第 11 章])
- Diophantine 数 (教材第 129 页)
- 双曲 Riemann 面及其动力学 (教材引理 2.5、Pick 定理 2.11、问题 2-m、引理 5.6)
- $\hat{\mathbb{C}}$ 上的动力学 (教材第 4 章, 如推论 4.12 等)
- 平面拓扑 (如教材习题 5-b)
- 多项式 Fatou 集 (教材引理 9.4)
- 无理中性不动点 (教材引理 11.1、定理 11.17)

2 Herman 环的构造

定义 2.1 (Herman 环). 设 U 是 Fatou 集的分支, U 被称为 Herman 环, 若 U 共形等价于一个圆环 $\mathcal{A}_r = \{z | 1 < |z| < r\}$, 且 f (或者某个迭代 $f^{\circ n}$) 在 U 上的行为对应了 (也就是解析共轭于) $\mathcal{A}_r$ 上的无理旋转.

有两种方法构造 Herman 环, 一种是 Herman 自己提出的, 另一种是 Shishikura 用拟共形手术法拼出来的. 我们介绍前一种. 首先我们引用一些圆上保向同胚的结论.

定义 2.2 (旋转数). 设 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是同胚, 且满足 $F(t+1) = F(t) + 1$, 则定义 F 的旋转数 $\text{Rot}(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^{\circ n}(t_0)}{n}$, 其中 t_0 任取, 计算结果与 t_0 的选取无关. 考虑 $f: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 由

F 通过投影 $\pi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 诱导而来 (称 F 是 f 的提升), 则定义 $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \ni \text{rot}(f) \equiv \text{Rot}(f) \pmod{1}$.

注 2.3. 这一旋转数的定义与 [1, 定义 11.1.2] 相合.

接下来我们介绍一些旋转数的基本性质, 但是它们不会在 Herman 环构造中使用.

引理 2.4 (有理旋转数 (15.1)). 同胚 $f: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 有 q -周期点当且仅当其旋转数是有理数且分母为 q . (证明参考 [1, 命题 11.1.4])

引理 2.5 (Denjoy (15.2)). C^2 微分同胚 $f: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 若满足 $\text{rot}(f) \notin \mathbb{Q}$, 则 f 与无理旋转 $R_{\text{rot}(f)}t \mapsto t + \text{rot}(f)$ 拓扑共轭. (证明参考 [1, 定理 12.1.1])

引理 2.6 (扰动稳定性 (15.3)). 考虑单参数族 $F_\alpha(t) = F_0(t) + \alpha$, 其中 $F_0 \in C^1(\mathbb{R})$, 则 $\text{Rot}(F_\alpha)$ 关于 α 连续且单调不减; $\text{Rot}(F_{\alpha+1}) = \text{Rot}(F_\alpha) + 1$. 定义区间 $I_{\text{Rot}(F_\alpha)}$ 是满足以下性质的极大区间: $\alpha \in I_{\text{Rot}(F_\alpha)}$, 且 $\text{Rot}(F_{\alpha'}) = \text{Rot}(F_\alpha)$ 对任意 $\alpha' \in I_{\text{Rot}(F_\alpha)}$ 成立. 若 F_0 非线性, 则对于任意 α , 若 $\text{Rot}(F_\alpha)$ 是有理数, 则 $\{\alpha\} \subsetneq I_{\text{Rot}(F_\alpha)}$.

证明. 唯一不直接由 [1, 第 11 章] 推知的就是最后一个结论. 为此, 我们先证明一个断言: 对任意有理数 $\frac{p}{q}$, $I_{\frac{p}{q}}$ 是单点集 $\{a_0\}$ 当且仅当 $F_{a_0}^{\circ q}(x) - x - p \equiv 0$.

$\Rightarrow$ 方向: 反证法, 设 $x \in [0, 1]$ 满足 $F_{a_0}^{\circ q}(x) - x - p > 0$, 则对充分接近的 $a < a_0$ (不妨设 $a \in (a', a_0)$), 亦有 $F_a^{\circ q}(x) - x - p > 0$. 由 $F_a^{\circ q}$ 严格单调性 (因为由保向同胚提升) 知, $F_a^{\circ 2q}(x) > F_a^{\circ q}(x + p) = F_a^{\circ q}(x) + p > x + 2p$, 于是归纳可知 $F_a^{\circ kq}(x) > x + kp$, 于是 $\text{Rot}(F_a) \geq \frac{p}{q}$ 由定义即知. 但同时, 因为 $F_a \prec F_{a_0}$ (使用 [1, 定义 11.1.7] 的记号), 则 $\text{Rot}(F_a) \leq \text{Rot}(F_{a_0}) = \frac{p}{q}$, 于是 $I_{\frac{p}{q}} \supset (a', a_0)$ 不是单点集, 矛盾.

$\Leftarrow$ 方向: 考虑任意 $a > a_0$, 则由 $F_a^{\circ q}$ 严格单调性, $F_a^{\circ q}(x) - x - p > F_{a_0}^{\circ q}(x) - x - p = 0$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立. 先考虑 $x \in [0, 1]$ 紧, 则 $\exists \delta > 0$ 使得 $F_a^{\circ q}(x) \geq x + p + \delta$, 由提升的性质, 这一性质对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 则 $\text{Rot}(F_a) = \frac{\text{Rot}(F_a^{\circ q})}{q} \geq \frac{p+\delta}{q} > \frac{p}{q}$, 于是 $I_{\frac{p}{q}} \cap (a_0, +\infty) = \emptyset$. 对于 $a < a_0$ 情况完全同理, 于是得证.

我们的目的是使用 [1, 命题 11.1.11], 于是反证法, 假设不存在 $S \subset \mathbb{Q}$ 满足命题条件, 我们希望推出矛盾. 这意味着存在 $(c, d) \subset \mathbb{R}$ 使得 $\forall \alpha = \frac{p}{q} \in (c, d) \cap \mathbb{Q}$, 存在 $t \in \mathbb{R}$ 使得 F_t 与旋转 $R_\alpha: x \mapsto x + \alpha$ 拓扑共轭. 这时容易推知 $F_t^{\circ q}(x) \equiv x + p$. 等式两边求导再取对数, 注意到 $F_t'(x) = F_0'(x)$, 则设 $\varphi(x) = \ln F_0'(x)$, 则 $\sum_{n=1}^{q-1} \varphi(F_t^{\circ n}(x)) = 0$. 接下来, 取 $r \in (c, d) \setminus \mathbb{Q}$, 并取 $\frac{p_n}{q_n} \rightarrow r$ 且 $\frac{p_n}{q_n} \in (c, d) \cap \mathbb{Q}$. 于是 $\sum_{n=1}^{q_n-1} \varphi(F_{t_{\frac{p_n}{q_n}}}^{\circ n}(x)) = 0$, 其中 $F_{t_{\frac{p_n}{q_n}}}$ 与 $R_{\frac{p_n}{q_n}}$ 拓扑共轭. 等式两边取 $n \rightarrow \infty$, 则由 F_r 的唯一遍历性 ([1, 定理 11.2.9]) 与 Birkhoff 遍历定理得到 $\int_{S^1} \varphi(u) d\mu_r(u) = 0$, 其中 μ_r 是 F_r 的唯一遍历测度. 显然 $\int_{S^1} F_0'(x) d\mu_r(x) = F_0(x+1) - F_0(x) = 1$, 则由 Jensen 不

等式知 $\int_{S^1} \varphi(u) d\mu_r(u) \leq \ln(\int_{S^1} F'_0(u) d\mu_r(u)) = 0$, 等号成立当且仅当 F'_0 恒为常数. 可是前面已经推出等号的确成立了, 因此 F'_0 的确是常数, 则 F_0 是线性的, 矛盾. 最后直接使用 [1, 命题 11.1.11] 即证. $\square$

接下来的定理证明很长而且与主线无关, 因此只列出结论, 但是后续要用到:

定理 2.7 (Herman-Yoccoz (15.4)). 若保向微分同胚 $f: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 实解析 (或 C^∞), ρ 是 *Diophantine* 的, 则 f 实解析共轭于 (或 C^∞ -共轭于) 旋转 $R_\rho: x \mapsto x + \rho$.

接下来我们考虑圆上的“有理映射”.

定义 2.8 (Blaschke 乘积). 给定 $a \in \hat{\mathbb{C}}$ 且 $|a| \neq 1$, 则存在有理函数 β_a 使得 $\beta_a(1) = 1$ 且 $\beta_a(\partial\mathbb{D}) = \partial\mathbb{D}$ 且 $\beta_a(a) = 0$. 事实上, $\beta_\infty(z) = \frac{1}{z}$, $\beta_a(z) = \frac{1-\bar{a}}{1-a} \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$ 若 $a \neq \infty$. 进一步的, $|a| < 1$ 时 β_a 在 $\partial\mathbb{D}$ 上保向且 $\beta_a(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$; 反之在 $\partial\mathbb{D}$ 上反向且 $\beta_a(\mathbb{D}) = \hat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$. 定义 Blaschke 乘积是形如以下表达式的有理函数 $f(z) = e^{2\pi it} \beta_{a_1}(z) \cdots \beta_{a_d}(z)$, 其中 $t \in \mathbb{R}$ 且 $a_1, \dots, a_d \in \hat{\mathbb{C}} \setminus \partial\mathbb{D}$, 且满足 $a_j \bar{a}_k \neq 1$ (最后的条件是为了保证 $\beta_{a_j}(z) \beta_{a_k}(z) \neq 1$, 使得乘积形式是轮换意义下唯一的).

引理 2.9 (有理映射 (15.5)). 给定度数为 d 的有理映射 f , 则 $f(\partial\mathbb{D}) = \partial\mathbb{D}$ 当且仅当 $f(z) = e^{2\pi it} \beta_{a_1}(z) \cdots \beta_{a_d}(z)$ 是一个 Blaschke 乘积.

证明. $\Leftarrow$ 方向显然; $\Rightarrow$ 方向使用归纳法, $d = 0$ 显然成立, 假设 $d-1$ 时成立, 则 d 时设 a_d 是 f 的零点, 则我们只需证明 $1 - \bar{a}_d z$ 在 f 的分母. 设 $f^*(z) = \frac{1}{f(\frac{1}{\bar{z}})}$ (易证明其仍是有理函数), 则 $z \in \partial\mathbb{D}$ 上由于 $f(z) \in \partial\mathbb{D}$, 则 $f^*(z) = \frac{1}{f(z)} = f(z)$, 于是由解析函数唯一性定理, $f^* \equiv f$, 则 a_d 是 f^* 的零点, 也即 $f(\frac{1}{\bar{a}_d}) = \infty$, 于是 $\frac{1}{\bar{a}_d}$ 是 f 的极点, 则 $z - \frac{1}{\bar{a}_d} = -\frac{1}{\bar{a}_d}(1 - \bar{a}_d z)$ 在 f 的分母上, 于是 $\frac{f(z)}{\beta_{a_d}(z)}$ 的度数为 $d-1$, 则由归纳知其为 Blaschke 乘积, 则 f 也是 Blaschke 乘积. $\square$

引理 2.10 (Blaschke 乘积的 Julia 集 (问题 15-b)). 设 f 是 Blaschke 乘积, 则 $J(f) = I(J(f))$, 其中 $I(z) = \frac{1}{\bar{z}}$ 是共轭反演映射.

证明. 注意到 $I \circ I = \text{Id}$, $f \circ I = I \circ f$, 于是先考虑 $\tilde{f} = I \circ f \circ I$, 不过由于是 Blaschke 乘积, 容易代入验证 $\tilde{f} = f$. 因此, 接下来我们只需证明 $J(\tilde{f}) = I(J(f))$. 这里我们记 Fatou 集 $F(f) = \hat{\mathbb{C}} \setminus J(f)$, 于是由于 I 是双射, 我们只需证明 $F(\tilde{f}) = I(F(f))$. $\forall z \in F(f)$, 任取单调递增数列 $\{a_n\}$, 则 $\{f^{a_n}\}$ 在 z 的一个紧邻域 K 内一致收敛到 f_0 , 于是 $\tilde{f}^{a_n} = I \circ f^{a_n} \circ I \rightrightarrows I \circ f_0 \circ I$ 在 $I^{-1}(z) = I(z)$ 的紧邻域 $I(K)$ 内成立, 于是 $z \in F(\tilde{f})$, 从而 $F(\tilde{f}) \supset I(F(f))$. $\subset$ 关系显然同理. $\square$

注 2.11. 由于 $J(f)$ 是无限集, 因此这一引理说明 $J(f) \cap \mathbb{D}$ 与 $J(f) \cap (\hat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}})$ 都非空.

接下来，我们使用零点不全在 $\mathbb{D}$ 内的 Blaschke 乘积 f 构造 Herman 环：

定理 2.12 (Herman 环构造 (15.6)). 设 $d = 2n + 1 \geq 3$ 是奇数，则我们可以构造度数为 d 的 Blaschke 乘积 f ，使得 $f|_{\partial\mathbb{D}}$ 是保向微分同胚，旋转数为 ρ . 若 ρ 是 Diophantine 的，则 f 有 Herman 环.

证明. 首先取 $a_1, \dots, a_{n+1}$ 足够接近 0，再取 $a_{n+2}, \dots, a_d$ 足够接近 ∞ ，则当 $z \in \partial\mathbb{D}$ 时，对前者 $\beta_{a_i}(z) \approx z$ ，对后者 $\beta_{a_i}(z) \approx \frac{1}{z}$ ，于是 $\beta_{a_1}(z) \cdots \beta_{a_d}(z) \approx z$ ，从而在 $\partial\mathbb{D}$ 上是保向实解析微分同胚. 最后调整辐角 $e^{2\pi i t}$ ，使得 $f|_{\partial\mathbb{D}}$ 的旋转数 ρ 是 Diophantine 的. 于是由定理 2.7 知 $f|_{\partial\mathbb{D}}$ 实解析共轭于 $R_\rho : z \mapsto e^{2\pi i \rho} z$.

首先证明 $\partial\mathbb{D} \in \hat{\mathbb{C}} \setminus J(f)$ ：设实解析共轭 h 满足 $h \circ f = R_\rho \circ h$ 在 $\partial\mathbb{D}$ 上成立，则 h 在 $\partial\mathbb{D}$ 上各点都有一个收敛的幂级数，于是各点画出收敛圆（也即在这一开圆盘内，幂级数收敛，且这里由于 h 在 $\partial\mathbb{D}$ 上导数不消失，则我们额外要求幂级数在收敛圆上导数不消失），收敛圆之并组成了紧集 $\partial\mathbb{D}$ 的开覆盖，则有有限子覆盖，且容易验证子覆盖两个收敛圆的交上 h 的两个延拓结果是相容的（解析延拓的圆链法），于是取这一有限子覆盖中收敛圆的并为 $V_0 \supset \partial\mathbb{D}$ 是后者的邻域，且 h 在 V_0 上是全纯的，且由于我们对收敛圆的额外要求， h 是单值的，从而 h 是共形同构，且像 $W_0 = h(V_0)$ 是包含 $\partial\mathbb{D}$ 的圆环邻域. 由于 $\partial\mathbb{D}$ 上恒有 $h \circ f = R_\rho \circ h$ ，则由全纯函数的唯一性定理，在 $V_0 \cap f^{-1}(V_0)$ 上也有 $h \circ f = R_\rho \circ h$ ，因此 $\partial\mathbb{D} \subset V_0 \subset \hat{\mathbb{C}} \setminus J(f)$.

设 U 是包含 $\partial\mathbb{D}$ 的 Fatou 分支，首先 $J(f)$ 是无限集，因此由教材引理 2.5 知 U 是双曲 Riemann 曲面. 由于 f 将 $\partial\mathbb{D} \subset U$ 映到 $\partial\mathbb{D}$ ，则 $f|_U : U \rightarrow U$. 由教材 Pick 定理 2.11， f 要么是覆盖映射，要么严格收缩 Poincaré 距离 ds_U . 我们反证法排除后者：设 $z, w \in \partial\mathbb{D}$ 使得 $D = \max_{z', w' \in \partial\mathbb{D}} d_U(z', w') = d_U(z, w)$ （由于 $\partial\mathbb{D}$ 紧而存在）. 由于 $f|_{\partial\mathbb{D}}$ 是双射，设 $u, v \in \partial\mathbb{D}$ 满足 $f(u) = z, f(v) = w$ ，则 $D \leq c_{\partial\mathbb{D}} d_U(u, v) \leq c_K D < D$ ，矛盾. 于是 f 是覆盖. 注意到由 Blaschke 乘积性质知 $f^{-1}(\partial\mathbb{D}) = \partial\mathbb{D}$ ，且 f 在 $\partial\mathbb{D}$ 上是同胚，于是 f 覆盖次数就是 1，从而 f 是 $U \rightarrow U$ 的共形同构.

接下来我们的目的是使用教材引理 5.6，因此我们考虑 $\frac{p_n}{q_n} \rightarrow \rho$ ，则由于 ρ 是无理数，不妨令 $q_n \rightarrow \infty$ 且单调递增，于是 $R_\rho^{q_n}$ 在 $\overline{W_0}$ 上一致收敛于恒等映射，从而 f^{q_n} 在 V_0 内闭一致收敛于恒等映射. 作为正规族的子族， $\{f^{q_n}\}$ 也是正规族，因此通过取子列（不妨设取后还是 q_n ），有 f^{q_n} 在 U 上内闭一致收敛于映射 F ，于是由解析函数唯一性定理， F 是恒等映射 Id . 这样由教材引理 5.6，要么存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $f^{q_k} = \text{Id}$ ，要么 f 解析共轭于一个无理旋转，且 U 在共轭下被共形等价地映为单位圆盘、去心圆盘或圆环. 既然 $f|_{\partial\mathbb{D}}$ 实解析共轭于无理旋转，因此不可能存在 $k \in \mathbb{N}$ 满足 $f^{q_k} = \text{Id}$ ，于是 f 解析共轭于一个无理旋转.

最后，我们排除 U 共形等价于单位圆盘或去心圆盘的可能，从而完成了证明. 由注 2.11 知， $\partial\mathbb{D}$ 在 U 中不可缩，因此 U 不可能共形等价于圆盘. 若存在共形同构 $\psi : U \rightarrow \mathbb{D} \setminus \{0\}$ ，则

定义 $g = \psi \circ f \circ \psi^{-1} : \mathbb{D} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{D} \setminus \{0\}$, 由于 $f|_U : U \rightarrow U$ 是一个共形自同构, 于是 g 也是. 由于 g 在 0 附近有界, 从而 0 是 g 的可去奇点, 所以我们可以解析地把 g 延拓为 $\mathbb{D} \rightarrow \overline{\mathbb{D}}$ 的映射, 仍然记为 g . 因为 g 连续, 所以 g 将单连通的 $\mathbb{D}$ 映为单连通集 $g(\mathbb{D}) \supset \mathbb{D} \setminus \{0\}$, 因此必有 $\mathbb{D} \subset g(\mathbb{D})$, 从而必有 $g(0) = 0$. 在延拓之前, 已经知道 f 与无理旋转解析共轭, 因此 g (延拓前、后都) 必为无理旋转. 考虑 $\psi^{-1} : \mathbb{D} \setminus \{0\} \rightarrow U$, U 不一定有界, 因此不能直接延拓. 取 $a, b, c \in J(f)$ 互异, 则 $U \subset \hat{\mathbb{C}} \setminus \{a, b, c\} =: S'$, 于是使用教材问题 2-m, 则可以将 ψ^{-1} 延拓为 $\eta : \mathbb{D} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$, 这时设 $z_0 = \eta(0)$, 则 $z_0 \in \overline{U}$, 我们证明 $z_0 \in \partial U$: 反证法, $z_0 \in U$ 说明 $\eta^{-1}(z_0) = \{0, w\}$ 有两个点, 则考虑 z_0 的小邻域 V 的原像 $\eta^{-1}(V)$ 会有两个连通分支 $0 \in V_1, w \in V_2$, 于是 $V_1 \setminus \{0\}, V_2 \setminus w \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$ 且有共同的像, 与 ψ^{-1} 单值性矛盾, 从而 $z_0 \in \partial U$ (这里说明了 η 是单射, 从而是共形映射).

在 $w \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ 上, 都有 $\psi^{-1}(g(w)) = f(\psi^{-1}(w))$, 两边令 $w \rightarrow 0$, 则 $z_0 = f(z_0)$, 于是 z_0 是 f 的不动点, 通过共轭公式容易计算 $f'(z_0) = g'(0) = e^{2\pi i \rho}$, 其中 $\tilde{\rho}$ 是无理旋转 g 对应的无理数 (事实上 $\tilde{\rho} = \rho$, 但我们没有证). 由于 0 是 $\mathbb{D}$ 的内点, 对于 η 使用开映射定理, 则 z_0 是 U 的内点, 从而 z_0 通过 η^{-1} 实现了局部的线性化, 从而必是 Siegel 不动点, 由教材引理 11.1 知 $z_0 \in F(f)$, 但是 $z_0 \in \partial U \subset J(f)$ (见教材推论 4.12), 矛盾. 这样, 我们排除了 U 共形等价于去心圆盘的可能, 从而完成了证明. $\square$

自注 2.13. 在第 11 章中, 我们不加证明地罗列了 Siegel 圆盘与 Diophantine 数的关系 (教材定理 11.4), 这与 Herman 环的构造是完全对应的.

Shishikura 证明了有理函数要出现 Herman 环, 则其度数至少是 3. 另外, 我们可以排除掉多项式出现 Herman 环的可能:

命题 2.14 (多项式无 Herman 环 (15-a)). 多项式 f 对应的 Fatou 集的所有分支都不是 Herman 环.

证明. 反证法, 设 U 是 f 的一个 Herman 环, $\phi : U \rightarrow A_R = \{w \in \mathbb{C} | 1 < |w| < R\}$ 是共形同构. 首先 $\deg(f) \in \{0, 1\}$ 的情况是平凡的, 下设 $\deg(f) \geq 2$. 于是 ∞ 是 f 的超吸引不动点, 则 ∞ 以及其吸引域 $A(\infty)$ 满足 $\infty \in A(\infty) \subset F(f)$. 特别的, 由于 U 上 f 的表现是无理旋转而不是吸引, 于是我们知道 $U \cap A(\infty) = \emptyset$, 从而 U 有界, 于是由教材引理 9.4 知 U 是单连通的, 但 U 与环域又共形等价了, 因此矛盾. $\square$

Shishikura 对 Herman 环的构造, 是将两个 Siegel 圆盘去掉中间的小圆再沿小圆粘到一起, 最后微调一下. 这样的构造也可以反过来. 使用这样的方法, 可以证明:

命题 2.15 (旋转数的关系). 构成 Herman 环的旋转数集就是构成 Siegel 圆盘的旋转数集.

Herman 环与 Siegel 圆盘还具有以下极其相似的性质：

引理 2.16 (Herman 环与临界点 (15.7)). 若 U 是 *Herman* 环, 则 $\partial U \subset \overline{P}(f)$; ∂U 有两个连通支, 每个都是无穷集合.

证明. 第一个命题的证明与教材定理 11.17 关于 Siegel 圆盘边界的证明几乎一模一样.

对于第二个命题, 首先由于 U 与环面共形等价, 则 U 与去心圆盘同胚. 使用 Alexander 对偶研究同调与上同调, 可以严格证明 U 在球面上的余集 $\hat{\mathbb{C}} \setminus U$ 恰好由两个互不相交的闭连通分支 K_1, K_2 组成. 于是 $\partial K_1, \partial K_2$ 也互不相交. 我们知道 $\partial U = \partial K_1 \cup \partial K_2$, 于是只需 $\partial K_1, \partial K_2$ 分别是连通的则证完第一部分. 在平面拓扑中, 若 $K \subset \hat{\mathbb{C}}$ 是紧连通的且补集连通, 则 ∂K 连通. 首先 K_1 作为紧集的闭连通子集, 自然是紧连通的; $\hat{\mathbb{C}} \setminus K_1 = U \cup K_2$ 由于 $\overline{U} \cap \overline{K_2} \neq \emptyset$, 于是由点集拓扑知是连通的. 因此 ∂K_1 连通; 同理 ∂K_2 连通. 要证第二部分 (它们是无限集), 则反证法, 设 K_1 是有限集, 由于连通则必须是单点集 z_0 . 设 $\psi: U \rightarrow A_R = \{w \in \mathbb{C} | 1 < |w| < R\}$ 是共形同构, 则 z_0 是 ψ 的可去奇点, 于是 ψ 可以延拓到 $U \cup \{z_0\}$ 上. 注意到这时 $U \cup \{z_0\}$ 与 $\hat{\mathbb{C}} \setminus (U \cup \{z_0\}) = K_2$ 都是连通集, 且后者是紧连通集, 因此二者都是单连通集, 从而像 $\psi(U \cup \{z_0\})$ 是单连通集. 但是 $\psi(U \cup \{z_0\})$ 满足 $A_R \subset \psi(U \cup \{z_0\}) \subset \overline{A_R}$, 于是 $\psi(U \cup \{z_0\})$ 不是单连通集, 矛盾. 于是 K_1 是无限集. 同理 K_2 是无限集. $\square$

参考文献

- [1] Katok A, Hasselblatt B. *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*. Cambridge University Press; 1995.